内积、长度、正交性

内积

如果$$u$$和$$v$$是$$R^n$$空间的向量，则u^Tv称为$$u$$和$$v$$的内积，记作$$u·v$$,也称点积

定理 1 设 v,u 和 w 是 $\mathbb{R}^n$ 空间中的向量，c 是一个数，那么

a. $u\cdot v = v\cdot u$.

b. $(u+v)\cdot w = u\cdot w + v\cdot w$.

c. $(cu)\cdot v = c(u\cdot v) = u\cdot(cv)$.

d. $u\cdot u \geqslant 0$，并且 $u\cdot u = 0$ 成立的充分必要条件是 $u = 0$.

性质（b）和（c）可以合并为以下法则：

$$(c_1u_1+\cdots+c_pu_p)\cdot w = c_1(u_1\cdot w)+\cdots+c_p(u_p\cdot w)$$

向量长度

向量$$v$$的长度（范数）是非负数$$||v||$$,定义为：
$$||v||=\sqrt{v·v}=\sqrt{v_1^2+v_2^2+⋯+v_n^2}$$ 且$$||v||^2=v·v$$

长度为1 的向量称为单位向量，将一个非零向量除以自身长度，即乘以$$\frac{1}{||v||}$$，就可以得到一个单位向量

$$R^n$$空间中的距离

$$R^n$$种的向量$$u$$和$$v$$的距离，记作dist($$u,v$$)，表示向量$$u-v$$的长度，即：
$$dist(u,v)=||u-v||$$

正交向量

如果$$u·v=0$$，则两个向量称为（相互）正交的

定理 2 （毕达哥拉斯（勾股）定理）

两个向量 u 和 v 正交的充分必要条件是 $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.

正交补

如果向量$$z$$与$$R^n$$的子空间$$W$$种的任意向量都正交，则称$$z$$正交于$$W$$，与子空间$$W$$正交的向量$$z$$的全体组成的集合称为$$W$$的正交补，记为$$W^\perp$$

1. 向量 x 属于 $W^\perp$ 的充分必要条件是向量 x 与生成空间 W 的任一向量都正交.
2. $W^\perp$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间.

定理 3 假设 A 是 $m\times n$ 矩阵，那么 A 的行向量空间的正交补空间是 A 的零空间，且 A 的列向量空间的正交补是 A^T 的零空间：

$$(\mathrm{Row}\,A)^\perp = \mathrm{Nul}\,A \quad 且 \quad (\mathrm{Col}\,A)^\perp = \mathrm{Nul}\,A^T$$

正交集

如果集合$$S={u_1,⋯,u_p}$$的任意两个不同的向量都正交，即当$$i!=j$$时，$$u_i·u_j=0$$，集合$$S$$称为正交向量集

定理 4 如果 $S=\{\boldsymbol{u}_1,\cdots,\boldsymbol{u}_p\}$ 是由 $\mathbb{R}^n$ 空间中非零向量构成的正交集，那么 S 是线性无关集，因此构成所生成的子空间 S 的一组基.

证 如果 $\mathbf{0}=c_1\boldsymbol{u}_1+\cdots+c_p\boldsymbol{u}_p$ 对任意数 $c_1,\cdots,c_p$ 成立，那么

$$\begin{aligned}0=\mathbf{0}\cdot\boldsymbol{u}_1&=(c_1\boldsymbol{u}_1+c_2\boldsymbol{u}_2+\cdots+c_p\boldsymbol{u}_p)\cdot\boldsymbol{u}_1\\&=(c_1\boldsymbol{u}_1)\cdot\boldsymbol{u}_1+(c_2\boldsymbol{u}_2)\cdot\boldsymbol{u}_1+\cdots+(c_p\boldsymbol{u}_p)\cdot\boldsymbol{u}_1\\&=c_1(\boldsymbol{u}_1\cdot\boldsymbol{u}_1)+c_2(\boldsymbol{u}_2\cdot\boldsymbol{u}_1)+\cdots+c_p(\boldsymbol{u}_p\cdot\boldsymbol{u}_1)\\&=c_1(\boldsymbol{u}_1\cdot\boldsymbol{u}_1)\end{aligned}$$

因为 $\boldsymbol{u}_1$ 非零，且 $\boldsymbol{u}_1$ 与 $\boldsymbol{u}_2,\cdots,\boldsymbol{u}_p$ 正交，由 $\boldsymbol{u}_1\cdot\boldsymbol{u}_1$ 非零得到 $c_1=0$. 类似可得 $c_2,\cdots,c_p$ 为零，从而得到 S 是线性无关集. ■

定理 5 假设 $\{\boldsymbol{u}_1,\cdots,\boldsymbol{u}_p\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中子空间 W 的正交基，对 W 中的每个向量 $\boldsymbol{y}$，线性组合 $\boldsymbol{y}=c_1\boldsymbol{u}_1+\cdots+c_p\boldsymbol{u}_p$ 中的权值可以由 $c_j=\dfrac{\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{u}_j}{\boldsymbol{u}_j\cdot\boldsymbol{u}_j}$ $(j=1,\cdots,p)$ 计算.

正交投影

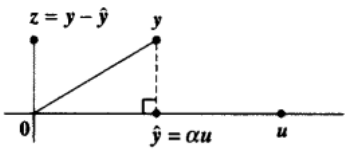

图 6-12 求 α 使 $\boldsymbol{y}-\hat{\boldsymbol{y}}$ 正交于 $\boldsymbol{u}$

如果 c 是非零数，且在 $\hat{\boldsymbol{y}}$ 的定义中用 $c\boldsymbol{u}$ 代替 $\boldsymbol{u}$，那么 $\boldsymbol{y}$ 在 $c\boldsymbol{u}$ 上的正交投影和 $\boldsymbol{y}$ 在 $\boldsymbol{u}$ 上的正交投影完全一致（习题 31），因此这个投影可由 $\boldsymbol{u}$ 向量所生成的子空间 L（经过 $\boldsymbol{u}$ 和原点的直线）所确定. 有时用 $\text{proj}_L\,\boldsymbol{y}$ 来表示 $\hat{\boldsymbol{y}}$，并称之为 **$\boldsymbol{y}$ 在 $\boldsymbol{u}$ 上的正交投影**，即

$$\hat{\boldsymbol{y}}=\text{proj}_L\,\boldsymbol{y}=\frac{\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{u}}{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}}\cdot\boldsymbol{u} \qquad (2)$$

对于定理5，可以把$$y$$看成是$$Span{u_1,⋯,u_p}$$中相互正交的$$p$$个一维子空间上的投影之和

单位正交集

由单位向量$${u_1,⋯,u_p}$$构成的正交集称为单位正交集

定理 6 一个 $m\times n$ 矩阵 U 具有单位正交列向量的充分必要条件是 $U^{\mathrm{T}}U=I$.

定理 7 假设 U 是一个具有单位正交列的 $m\times n$ 矩阵，且 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的向量，那么

a. $\|U\boldsymbol{x}\|=\|\boldsymbol{x}\|$.

b. $(U\boldsymbol{x})\cdot(U\boldsymbol{y})=\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}$.

c. $(U\boldsymbol{x})\cdot(U\boldsymbol{y})=0$ 的充分必要条件是 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}=0$.

性质（a）和（c）表明，线性映射 $\boldsymbol{x}\mapsto U\boldsymbol{x}$ 保持长度和正交性，这个性质对很多计算机算法

正交投影

定理 8 （正交分解定理）

若 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间，那么 $\mathbb{R}^n$ 中每一个向量 $\boldsymbol{y}$ 可以惟一表示

$$\boldsymbol{y}=\hat{\boldsymbol{y}}+\boldsymbol{z} \tag{1}$$

此处 $\hat{\boldsymbol{y}}$ 属于 W 且 $\boldsymbol{z}$ 属于 W^{T}，实际上，如果 $\{\boldsymbol{u}_1,\cdots,\boldsymbol{u}_p\}$ 是 W 的任意正交基，那么

$$\hat{\boldsymbol{y}}=\frac{\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{u}_1}{\boldsymbol{u}_1\cdot\boldsymbol{u}_1}\boldsymbol{u}_1+\cdots+\frac{\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{u}_p}{\boldsymbol{u}_p\cdot\boldsymbol{u}_p}\boldsymbol{u}_p \tag{2}$$

且 $\boldsymbol{z}=\boldsymbol{y}-\hat{\boldsymbol{y}}$.

定理 9 （最佳逼近定理）

假设 W 是 $\mathbb{R}^n$ 空间中的一个子空间，$\boldsymbol{y}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的任意向量，$\hat{\boldsymbol{y}}$ 是 $\boldsymbol{y}$ 在 W 上的正交投影，那么 $\hat{\boldsymbol{y}}$ 是 W 中最接近 $\boldsymbol{y}$ 的点，也就是指

$$\|\boldsymbol{y}-\hat{\boldsymbol{y}}\|<\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{v}\| \tag{3}$$

对所有属于 W 又异于 $\hat{\boldsymbol{y}}$ 的 $\boldsymbol{v}$ 成立.

定理 10 如果 $\{\boldsymbol{u}_1,\cdots,\boldsymbol{u}_p\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中子空间 W 的正交基，那么

$$\mathrm{proj}_W\boldsymbol{y}=(\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{u}_1)\boldsymbol{u}_1+(\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{u}_2)\boldsymbol{u}_2+\cdots+(\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{u}_p)\boldsymbol{u}_p \tag{4}$$

如果 $U=[\boldsymbol{u}_1\ \ \boldsymbol{u}_2\ \ \cdots\ \ \boldsymbol{u}_p]$，则

$$\mathrm{proj}_W\boldsymbol{y}=UU^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}\text{，对所有 }\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n\text{ 成立} \tag{5}$$

格拉姆-施密特方法

定理 11 （格拉姆–施密特方法）

对 $\mathbb{R}^n$ 中子空间的一个基 $\{\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_p\}$，定义

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v}_1&=\boldsymbol{x}_1\\
\boldsymbol{v}_2&=\boldsymbol{x}_2-\frac{\boldsymbol{x}_2\cdot\boldsymbol{v}_1}{\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_1}\boldsymbol{v}_1\\
\boldsymbol{v}_3&=\boldsymbol{x}_3-\frac{\boldsymbol{x}_3\cdot\boldsymbol{v}_1}{\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_1}\boldsymbol{v}_1-\frac{\boldsymbol{x}_3\cdot\boldsymbol{v}_2}{\boldsymbol{v}_2\cdot\boldsymbol{v}_2}\boldsymbol{v}_2\\
&\vdots\\
\boldsymbol{v}_p&=\boldsymbol{x}_p-\frac{\boldsymbol{x}_p\cdot\boldsymbol{v}_1}{\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_1}\boldsymbol{v}_1-\frac{\boldsymbol{x}_p\cdot\boldsymbol{v}_2}{\boldsymbol{v}_2\cdot\boldsymbol{v}_2}\boldsymbol{v}_2-\cdots-\frac{\boldsymbol{x}_p\cdot\boldsymbol{v}_{p-1}}{\boldsymbol{v}_{p-1}\cdot\boldsymbol{v}_{p-1}}\boldsymbol{v}_{p-1}
\end{aligned}$$

那么 $\{\boldsymbol{v}_1,\cdots,\boldsymbol{v}_p\}$ 是 W 的一个正交基，此外

$$\mathrm{Span}\{\boldsymbol{v}_1,\cdots,\boldsymbol{v}_k\}=\mathrm{Span}\{\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_k\}\text{，其中 }1\leqslant k\leqslant p \tag{1}$$

定理 12 （QR 分解）

如果 $m\times n$ 矩阵 A 的列线性无关，那么 A 可以分解为 $A=QR$，其中 Q 是一个 $m\times n$ 矩阵，其列形成 $\mathrm{Col}\,A$ 的一个标准正交基，R 是一个 $n\times n$ 上三角可逆矩阵且在对角线上的元素为正数.

且 $$Q^{\mathrm{T}}A=Q^{\mathrm{T}}(QR)=IR=R.$$

最小二乘问题

对上面给定的 A 和 $\boldsymbol{b}$，应用 6.3 节的最佳逼近定理于 $\mathrm{Col}\,A$ 空间，取

$$\hat{\boldsymbol{b}} = \mathrm{proj}_{\mathrm{Col}\,A}\,\boldsymbol{b}$$

由于 $\hat{\boldsymbol{b}}$ 属于 A 的列空间，方程 $A\boldsymbol{x} = \hat{\boldsymbol{b}}$ 是相容的且存在一个属于 $\mathbb{R}^n$ 的 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 使得

$$A\hat{\boldsymbol{x}} = \hat{\boldsymbol{b}} \tag{1}$$

若 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 满足 $A\hat{\boldsymbol{x}} = \hat{\boldsymbol{b}}$，由 6.3 节的正交分解定理，投影 $\hat{\boldsymbol{b}}$ 具有性质 $(\boldsymbol{b} - \hat{\boldsymbol{b}})$ 与 $\mathrm{Col}\ A$ 正交，即 $(\boldsymbol{b} - A\hat{\boldsymbol{x}})$ 正交于 A 的每一列，如果 $\boldsymbol{a}_j$ 是 A 的任意列，那么 $\boldsymbol{a}_j \cdot (\boldsymbol{b} - A\hat{\boldsymbol{x}}) = 0$ 且 $\boldsymbol{a}_j^{\mathrm{T}} \cdot (\boldsymbol{b} - A\hat{\boldsymbol{x}}) = 0$，由于每一个 $\boldsymbol{a}_j^{\mathrm{T}}$ 是 A^{T} 的行，

$$A^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{b} - A\hat{\boldsymbol{x}}) = \boldsymbol{0} \tag{2}$$

此计算表明 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的每个最小二乘解满足方程

$$A^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x} = A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b} \tag{3}$$

矩阵方程（3）表示的线性方程组常称为 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的**法方程**，（3）的解通常用 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 表示.

定理 13 方程 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的最小二乘解集和法方程 $A^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x} = A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$ 的非空解集一致.

定理 14 矩阵 $A^{\mathrm{T}}A$ 是可逆的充分必要条件是：A 的列是线性无关的，在这种情形下，方程 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有惟一最小二乘解 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 且它有下面的表示

$$\hat{\boldsymbol{x}} = (A^{\mathrm{T}}A)^{-1}A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b} \tag{4}$$

定理 15 给定一个 $m \times n$ 矩阵 A，且具有线性无关的列，取 $A = QR$ 是 A 类似定理 12 的 QR 分解，那么对每一个属于 $\mathbb{R}^m$ 的 $\boldsymbol{b}$，矩阵 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有惟一的最小二乘解，其解为

$$\hat{\boldsymbol{x}} = R^{-1}Q^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b} \tag{6}$$